

缺演论

缺口、创造与文明演化

朱泫榛

开放阅读版 · v0.8.0

CC BY-NC-ND 4.0

目录

序：世界为什么不会停在已经存在之物中	9
尚未存在之物如何发生作用	10
创造不是从完整中发生	11
本书要做什么	12
第一章 两个世界	14
一、已经成形的世界	14
二、尚未成形的世界	15
三、两个世界不是两个地点	17
四、人生活在边界上	17
五、模型的边界	18
第二章 缺口并非虚无	20
一、缺口、需要与欲望	20
二、未然之有	21
三、缺口的三重属性	22

四、缺口如何成为问题	22
五、真实、误判与制造出来的缺口	23
六、缺口不是必须消灭的敌人	24
第三章 不对称膨胀	25
一、答案改变问题的条件	25
二、两种扩张	26
三、不对称从哪里产生	27
四、增长不等于更好	28
五、反例：满足、节制与停滞	29
六、文明没有终稿	30
第四章 双层结构律	31
一、为什么不能只有现实层	31
二、为什么不能只有未然层	32
三、两层如何相互作用	32
四、“阴大于阳”应当怎样理解	33
五、可检验的推论	34
第五章 不对称膨胀律	35
一、为什么实现慢于可能	35
二、四种膨胀机制	36
三、缺口为何不会简单归零	36

四、反例与适用范围	37
五、价值中立与伦理判断	38
六、第二定律的意义	38
第六章 缺口响应律	39
一、感知先于方案	39
二、响应的五个环节	40
三、“引力”是关系，不是神秘力量	40
四、响应不是征服	41
五、响应的双重后果	41
六、第三定律的伦理条件	42
第七章 代际跃迁律	43
一、阳内核	43
二、默认化	44
三、代际冲突的结构	44
四、跃迁不是必然进步	45
五、继承、反叛与无视	45
六、代际正义	46
第八章 缺口与余地	47
一、缺口与余地的差别	47
二、与四种伦理语言的对话	48

三、七个辨分维度	50
四、教育：提供进入世界的能力，不预写人生	51
五、照料：靠近一个人，而不占有一个人	52
六、产品设计：解决摩擦，还是制造依赖	53
七、公共治理：底线保障与生活多样性	54
八、四种常见误判	55
九、响应质量的新尺度	56
十、创造者必须知道何时停止	56
十一、反对意见与回答	57
十二、从判断表走向制度	59
本章来源	60
第九章 缺口感	62
一、缺口感不是什么	62
二、从不适到公共问题	63
三、谁更容易看见缺口	64
四、如何训练缺口感	64
五、三种危险	65
六、创造者的第一感官	65
第十章 从感知者到建造者	67
一、创造者的三重角色	67

二、承受尚无答案的时期	68
三、命名与形式化	68
四、创造离不开执行与维护	69
五、个人缺口与时代缺口	69
六、创造者的伦理	70
第十一章 满足的悖论	71
一、满足为什么真实	71
二、满足为什么不终结问题	72
三、答案的三种命运	72
四、创造的自反性	73
五、何时继续，何时停止	73
六、从作品所有者到世界参与者	74
第十二章 文明不是答案史	75
一、从成果转向问题	75
二、文明阶段是缺口结构	76
三、答案如何成为遗产与限制	76
四、历史不是自动进步	77
五、缺口迁移	77
六、如何书写一部缺口史	78
第十三章 宗教、科学与艺术	79

一、三类问题	79
二、宗教：安放终极处境	80
三、科学：组织可纠正的知识	80
四、艺术：让经验获得形式	81
五、不能互相替代	81
六、共同的伦理条件	82
第十四章 当机器开始填补缺口	83
一、AI 在双层结构中的位置	83
二、AI 正在回应哪些缺口	84
三、AI 不会终结缺口	84
四、创造者角色的变化	85
五、AI 余地原则	86
六、高频缺口时代	86
本章来源	87
结语 在答案之外生活	88
缺口不是羞耻	88
答案也不是敌人	89
创造是一种共同责任	89
在缺口与余地之间	90
把未来还给未来	90

序：世界为什么不会停在已经存在之物中

人类从未只生活在已经存在的世界里。

房屋遮蔽风雨，制度组织协作，语言保存经验，科学解释现象，技术把漫长劳动压缩为一次操作。一个人出生以前，无数代人已经替他铺好了现实的地面。他不必重新发明火、文字和数字，也不必从头建立城市、学校与通信网络。文明首先意味着继承：后来者可以站在先行者已经完成的世界中生活。

但人也从未真正停在这个世界里。

有了火，人开始寻找更稳定的光与热；有了文字，人开始要求更复杂、更准确的表达；有了城市，人开始追问秩序与自由如何共存；有了互联网，人又渴望更即时、更沉浸、更个性化的连接；当人工智能开始参与写作、判断和创造，人提出的新问题不再只是机器还能做什么，而是人应当成为什么。

现实越丰富，人的问题没有越少。许多旧问题解决以后，新问题反而变得可见；物质条件改善以后，意义、身份、真实与归属并未自动获得答案；工具变得强大以后，方向与责任更加紧迫。

如果文明只由已有之物推动，结果本应相反。知识越多，未知应当越少；产品越丰富，欲望应当越接近满足；制度越完善，社会应当越趋于静止。然而文明史不是一个逐渐闭合的圆。每一次完成都改变了人能够看见的边界，每一个答案都使新的问题成为可能。

因此，理解文明不能只问：我们已经拥有什么？还必须问：什么尚未存在，却已经对我们发生作用？

尚未存在之物如何发生作用

尚未存在之物没有重量，不能被陈列，也无法像一件工具那样交到别人手中。但它可以牵引人的一生。

一个尚未完成的理论，可以让研究者多年不能释怀；一种尚无语言承载的经验，可以迫使作家反复修改；一个尚未出现的公共制度，可以让一代人持续争论和行动；一种尚未被满足的生活需要，可以在任何产品出现之前，就以不便、厌倦和模糊期待的形式散布在人群之中。

它们还不是现实对象，却也不是纯粹虚无。它们已经以不安、问题、想象、期待和召唤的方式进入现实，并改变人的选择。

本书把这种结构性的不够称为“缺口”。

缺口不是洞，不是简单的贫乏，也不等同于一个人临时想要的东西。它是已经形成的世界与尚未成形的可能之间的差。这个差起初往往没有清楚名称。人只觉得某些事情不对，某些已有答案不能再安放新的经验。直到有人把这种不适命名为问题，为它找到形式，并使一种新的现实得以出现，缺口才从私人感受进入共同世界。

创造由此开始。

创造不是从完整中发生

资源能够支持创造，技术能够实现创造，资本能够放大创造，组织能够协调创造；但它们本身并不自动给出方向。方向来自对“不够”的判断。

科学家发现现有理论无法解释某种现象，才会提出新的问题；艺术家感到已有形式不能表达一种经验，才会寻找新的语言；制度设计者发现旧秩序无法容纳新的关系，才会提出新的安排；普通人感到一种被忽视的生活不便，才可能发明新的工具。

所有真正带来文明增量的创造，都隐含着一句话：
现有世界尚未完成。

这句话不是对现实的轻蔑。没有已有世界，任何创造都无从开始。创造一方面继承现实，另一方面拒绝把现实当作终点。它站在已经存在的地面上，回应尚未存在之物的牵引。

本书要做什么

“缺演论”研究的不是如何消灭一切不足，而是缺口如何显现、如何被感知、如何获得形式，以及它如何推动创造和文明演化。

本书将先区分两个相互嵌套的世界：一个是已经获得形式、可以被公共指认和继承的现实世界；另一个是尚未获得形式，却以渴望、问题和可能性持续作用于人的未然世界。为了简洁，前者称为“阳宇宙”，后者称为“阴宇宙”。这里的“宇宙”不是物理学概念，而是对人类文明经验总体结构的称呼；“阴”与“阳”也不是价值判断。

两个世界之间的结构差形成缺口。人能够感知缺口，将它转化为问题，再以知识、作品、工具、制度和行动回应它。回应使某种未然成为现实，也同时改变人所处的条件，使新的缺口变得可见。文明不是沿着一张早

已完成的蓝图前进，而是在“感知—命名—回应—再显现”的循环中展开。

本书会把这一框架表达为若干定律，但“定律”首先是哲学模型中的基本命题，不是已经得到自然科学实验验证的物理定律。它们的价值取决于三个问题：能否清楚解释经验，能否经受反例，能否帮助我们提出此前不容易提出的问题。

缺演论也不会赞美所有不满足。欲望可以被操控，缺口可以被误判，创造可以制造依赖。并非每个缺口都应被填满，也并非填补越快越好。文明除了回应缺口，还必须保留余地：让不同生命、尚未出现的未来和不可被代行的人生拥有进入世界的位置。

本书最终要追问的不是人如何获得无限满足，而是：当世界注定不会完成，我们如何辨认真正值得回应的缺口，又如何在创造新世界时，不把世界彻底填满。

第一章 两个世界

一个孩子第一次打开百科全书，会看到动物、星球、机器、国家和历史人物的名字，仿佛世界已经被整理得井然有序。多年以后，他可能意识到，书中最重要的不只是已经写下的内容，还有那些尚未出现、尚未被理解，甚至尚未被提出的问题。

人类始终同时面对两个世界：已经成形的世界，以及尚未成形却正在召唤我们的世界。

一、已经成形的世界

桌上的杯子、道路和房屋属于现实；数学定理、法律制度 and 一首诗同样属于现实。后三者不一定具有物质形态，却已经获得了可识别的形式。它们能够被命名、学习、讨论、复制、批判和继承。

本书把一切已经进入共同现实的事物称为“阳宇宙”。它不是物质的同义词，而是人类已经实现、命名和形式化的成果总和。

它具有三个基本特征。

第一是可指认性。人们可以共同面对一个对象，确认谈论的是同一件事。一项制度可以被支持或反对，一部作品可以被解释或批评；争论之所以可能，是因为它们已经以某种形式进入公共世界。

第二是可继承性。后来者不必从零开始。儿童学习既有语言，工程师使用前人建立的标准，研究者阅读已经发表的成果。文明可以积累，正因为创造一旦获得稳定形式，就能成为他人继续行动的地面。

第三是有边界性。在任何历史时刻，已经实现的知识、技术和制度都有范围。边界之内是当前能够使用、解释和组织的世界；边界之外，则有尚未解决的问题和尚未获得形式的可能。

阳宇宙赋予生活以稳定。但稳定也会产生一种错觉：凡是重要之物似乎都已经存在，人的任务只是选择、占有和优化。文明之所以没有停在这种状态，是因为人还能感知另一个世界。

二、尚未成形的世界

一部尚未写出的小说在哪里？一项尚未形成的制度在哪里？一种人们已经需要、却还说不出名字的生活方

式在哪里？

它们不在仓库、图书馆或数据库里。但它们也并非毫无存在。作家感到现有语言不足，社会成员感到旧制度无法安放新的关系，使用者对某种不便形成共同而模糊的不满——这些尚未成形之物，已经通过人的感受和行动产生力量。

本书把由尚未实现的愿望、问题、意义和可能构成的场域称为“阴宇宙”。

阴宇宙不是私人幻想的总和。真正具有文明意义的未然可能，通常与现实条件发生结构性联系。工业社会产生的时间纪律，会催生关于自由时间的新问题；普及教育扩大了知识范围，也会产生新的认知焦虑；网络连接解决距离问题，又使隐私、注意力和真实性成为新的公共议题。

阴宇宙具有三个特征。

第一是尚不可完整指认。人可能感到某种不足，却还不能准确说出所需之物。缺乏语言并不意味着感受不存在；寻找语言往往是创造的第一步。

第二是可能性多于对象。一个现实问题通常不只有一种未来。阴宇宙不是等待被照相的现成物，而是一组尚未定形的方向。

第三是随现实变化而重组。没有互联网的时代不会以同样方式讨论数字隐私；没有生成式人工智能的时代，也不会以同样方式追问原创性和人的判断责任。未然世界不是固定清单，而是与现实共同演化的结构。

三、两个世界不是两个地点

阳宇宙与阴宇宙并不位于两个空间，也不是身体与灵魂的简单二分。它们是同一人类世界的两种存在状态：已经形式化的状态与尚未形式化的状态。

一项发明在被构想以前，可能以模糊不便存在；在被命名和设计时，它处于从未然向现实转化的过程中；当它成为可使用、可复制的产品时，它进入阳宇宙。但新产品又会改变生活方式，使新的限制和可能变得可见。

两个世界因此不是静态对立，而是持续交换。现实为可能提供材料和条件，可能为现实提供方向和压力。没有阳宇宙，愿望缺少落脚点；没有阴宇宙，现实失去超出自身的动力。

四、人生活在边界上

人既能够使用现成世界，也能够感到现成世界尚不充分。这种双重能力，使人生活在两个世界的边界上。

但并非每个人时时都在创造，也不能据此把人分成高低等级。消费、执行、维护和照料都是文明不可缺少的活动。区别只在于某一时刻的行动方向：是在既有形式内部完成任务，还是在感知一种尚未被容纳的经验，并尝试为它建立形式。

这个边界也不是固定职业。科学家可能只是重复既有范式，普通照料者却可能发现一种此前没有被制度承认的需要；企业可以只重新分配注意力，也可以真正创造新的公共能力。

因此，判断一种活动是否具有创造性，不能只看身份、名声或商业规模，而要看它是否让某种此前无法进入共同世界的可能获得了可承担的形式。

五、模型的边界

双层世界首先是一种解释模型。它不声称所有自然存在都由人创造，也不认为尚未被人认识的自然规律只是人的欲望。模型关注的是自然、经验和可能如何进入人类共同世界，而不是宣布世界只存在于意识之中。

它也不声称一切欲望都值得实现。阴宇宙中既有真实而长期被忽视的需要，也有被操控的欲望、相互冲突的愿望和无法同时实现的想象。尚未存在不自动等于善，创新也不自动等于进步。

现在只需确立一个基本结构：人的世界从来不只有已经实现的部分。现实之外总有某种未然，以不安、问题和想象的方式在场。两个世界之间的差，正是下一章所要讨论的“缺口”。

第二章 缺口并非虚无

一个人走进房间，发现墙上少了一幅画。“少”很容易理解：原本应当存在的东西不在那里。但许多推动文明的缺口并没有这样清晰。电话发明以前，人们并不知道电话“缺席”；新的艺术形式出现以前，观众也未必能够说出自己缺少什么。人们可能只是觉得距离令人无力、现有表达日渐僵硬、某种生活经验没有位置。缺口首先显现为一种不适，后来才成为问题，最终才可能对应一个对象。

因此，缺口不是等待填入答案的空格，而是现实与可能之间尚未获得形式的关系。

一、缺口、需要与欲望

日常语言常把需要、欲望、问题和缺口混在一起。若不区分它们，任何消费冲动都可以被包装为文明使命。

需要通常具有较明确的对象或功能。饥饿需要食物，寒冷需要保暖。欲望指向人所期待的状态，它可能来

自生命经验，也可能受到模仿、广告和身份竞争塑造。问题是已经获得语言和边界的困难，使多人能够围绕同一件事协作。缺口则位于这些明确形式之前或之下，是现实供给、生活经验与未然可能之间的结构性差。

一个年轻人说“我不想过父母那样的生活”，这还不是一个清楚的问题。他可能在表达工作方式、亲密关系、社会评价或生命意义中的某种错位。如果社会只把它解释为任性，就会错过其背后的代际缺口；如果商业立即把它变成消费标签，也可能制造虚假回应。只有继续辨认这种不适来自哪里、由多少人共享、与哪些现实条件相连，缺口才逐渐显形。

二、未然之有

缺口尚未成为对象，却已经发生作用。为描述这种状态，可以使用“未然之有”这个概念。

“未然”意味着它尚未完成，存在多种走向；“有”意味着它并非毫无现实性。它已经进入人的注意、情绪、判断和行动，只是还没有稳定形式。

未然之有具有三个标志：它不能被完整交付；它能够产生现实压力；它具有开放方向。同一个缺口可能产生多种回应。城市中的孤独可以引出新的公共空间、社区组织、数字陪伴，也可能引出更深的商业操控。缺口

提供方向，但不预先保证答案。

三、缺口的三重属性

可以把缺口暂时定义为：

在特定历史与生活条件中，已经实现的世界与尚未获得形式的可能之间，具有方向性和牵引力的结构差。

这个定义包含三重属性。

第一是结构性。缺口不是一次情绪波动。它与人的处境、技术条件、制度安排、文化语言或代际经验有关。

第二是方向性。缺口不是泛泛的不满。抱怨停留在否定，缺口感知则逐渐追问：什么尚未被看见？什么关系需要重新组织？

第三是牵引性。缺口能够组织注意和行动。它让某些人持续观察、命名、试验并承担失败。牵引并非神秘力量，而是未解决的结构差反复进入生活，使人无法再把现状视为理所当然。

四、缺口如何成为问题

缺口进入公共世界，通常经历四次转化：首先是不适，继而是辨认，随后是命名，最后是形式化。理论、

作品、产品、制度或行动方案，使一个回应可以被共同检验。

命名因此十分重要。没有名称，经验很难被共同讨论；但命名也带来危险。一个过早的名称可能遮蔽复杂性，一个流行词可能把不同问题压成同一标签，掌握命名权的人还可能把自己的利益描述成所有人的需要。

缺口不能仅靠强烈感受证明。至少需要接受四种检验：它是否与可观察的现实条件相连；是否超出单一个人的即时偏好；是否能解释一组反复出现的现象；提出的回应是否会把代价转嫁给没有发言权的人。

五、真实、误判与制造出来的缺口

缺口感并不天然正确。人可能把嫉妒误认为时代召唤，把短暂焦虑误认为结构危机，把个人创伤普遍化为所有人的处境。市场和政治力量也可能主动制造不足感，让人相信只有购买、服从或排斥他者才能恢复完整。

区分真实缺口与虚假缺口，不意味着存在一位能够替所有人裁决欲望的权威。它意味着任何关于缺口的主张都应公开其依据、受影响者、可能收益与代价，并允许被反驳。

真实缺口通常能揭示此前被遮蔽的生活经验，并扩大人理解与行动的能力；被制造的缺口往往依赖持续焦虑，使人越来越不能离开制造者提供的答案。真实回应使人获得新的主体性，操控性回应则让人把自己的判断交出去。

六、缺口不是必须消灭的敌人

如果缺口是现实与未然之间的结构差，彻底消灭缺口就意味着可能性不再超出现实，未来只能复制现在。

有些缺口必须尽快回应：饥饿、疾病、暴力和被剥夺的基本权利不能被浪漫化。另一些缺口则需要被理解，而非立即填满。哀伤不能由替代品消除，成长不能由别人代行，公共分歧也不能靠一种答案永久封闭。

缺演论关心的不是“怎样把所有缺口填平”，而是“什么缺口应被回应，以何种方式回应，以及什么地方必须保留未决定的余地”。

但一个更困难的问题随之出现：既然人不断回应缺口，为什么文明没有逐渐完成？为什么现实的增长反而常使新的不足更加清晰？这就是不对称膨胀问题。

第三章 不对称膨胀

技术史常被写成一条不断接近完成的道路：工具越来越有效，知识越来越丰富，生活越来越便利。沿着这种叙事推演，文明越进步，人类与理想生活之间的距离应当越小。

经验却呈现出另一幅图景。即时通信消除了许多等待，也制造了随时在线的压力；信息获取变得容易，判断何者可信反而更困难；内容生产急剧增长，注意力和意义却成为稀缺资源；人工智能降低了表达门槛，同时使原创、责任与人的位置成为新的问题。

现实能力与问题空间都在扩张，但二者并不同步。这种不同步，就是本书所说的不对称膨胀。

一、答案改变问题的条件

一个答案不会只填入原来的空位。它还会改变人所在的世界。

电灯回应了稳定照明的需要，却也重组了工作时间、城市生活和夜晚的含义；汽车回应了移动效率，也带来道路、能源、污染和城市尺度的新问题；社交网络回应了连接与表达，又形成注意力竞争、算法影响和身份表演的新处境。

创造的结果不是旧世界减去一个问题，而是旧世界因一个回应变成新世界，新世界拥有自己的问题结构。这可以称为“填补的悖论”：一次回应越成功，它对生活条件的改变往往越深，由它显露出来的新可能和新矛盾也越多。

悖论并不表示创造徒劳。它只提醒我们，不应把进步理解为问题总量单向减少。进步常常意味着问题层级、分布和承担方式的变化。

二、两种扩张

阳宇宙的扩张，是新事物获得形式并进入共同现实。它需要材料、知识、劳动、时间、组织和检验。一项想法只有跨过这些阻力，才能成为可靠的理论、可使用的工具或可执行的制度。

阴宇宙的扩张，是新的欲望、问题和可能进入人的视野。当新的现实打开视野，人可以迅速想到尚未做到的事情，也能更敏锐地察觉新现实带来的限制。

两种扩张具有不同节奏。实现通常比设想更慢，建造通常比期待更难，制度调整通常落后于技术变化。人能够看见的可能，经常多于当下能够实现的可能。

本书把这种关系表达为一个工作命题：

在许多持续创新的文明过程中，可能性和问题空间的扩张会快于现实回应能力的扩张，因而缺口不会随着成果积累而自动消失。

早期文稿曾把它写成“阴宇宙的膨胀速度永远大于阳宇宙”，甚至借用数学公式作严格证明。作为哲学直觉，这种表达揭示了重要现象；作为普遍经验定律，“永远”则要求无法轻易提供的证据。

欲望会扩张，也会收缩；社会可能创新，也可能停滞；人在哀伤、修行、生态约束或主动节制中，也可能重新规定何为足够。因此，本书不把不对称膨胀伪装成已经验证的物理规律，而把它作为需要在历史、心理、技术和制度案例中不断检验的文明命题。

三、不对称从哪里产生

至少有四种机制会扩大现实与可能之间的距离。

第一，视野效应。知识解决一个问题，也显露更多未知。观察能力扩大，问题的可见范围随之扩大。

第二，能力效应。人获得一种能力后，会把它当作新的起点。移动通信一旦普及，“能够联系”很快变成“应当随时联系”，随后又产生保护私人时间的需要。

第三，关系效应。新的工具会重组人与人、人与制度之间的关系。一个技术即使完成预定功能，也可能在权力、责任和公平层面生成此前不存在的问题。

第四，默认化效应。前代人艰难争取的成果，会成为后代出生时的环境。后代从新的现实地面出发，在前代答案的边界上感到新的不足。

这些机制共同说明：阳宇宙不仅回应阴宇宙，也参与生产新的阴宇宙。现实越丰富，人可比较、可想象和可要求的状态往往越多。

四、增长不等于更好

如果把不对称膨胀理解为“欲望越多，文明越先进”，理论就会变成无限消费的辩护。缺演论必须拒绝这一结论。

欲望增长可能来自更深的自由和理解，也可能来自上瘾机制、地位竞争和系统性操控；现实能力增长可能解除苦难，也可能扩大支配。数量扩张不是价值判断。

判断一种扩张是否具有文明意义，至少要问：它是否增加人理解和选择生活的能力；是否把代价不成比例地转嫁给弱者、未来世代或自然环境；是否允许人拒绝参与；是否在解决问题的同时保存多种生活形式存在的余地。

“不对称”描述的是动力结构，不提供道德许可。缺口推动行动，却不能替行动免除责任。

五、反例：满足、节制与停滞

理论若不能容纳反例，只能成为信念。

个人可能在某一领域达到满足，不再追求更多；社会可能因战争、灾难或压制失去创造能力；一些传统通过节制欲望获得稳定；成熟技术也可能长期处于缓慢改进状态。这些情况表明，欲望和问题并非在每个时间段、每个领域都比现实增长更快。

不对称膨胀更合理的适用范围，是开放、积累并持续产生新能力的文明过程。在这些过程中，答案改变条件、扩大视野并重组关系，因而新的缺口倾向于不断出现。它描述长期结构倾向，而非每一时刻的机械公式。

节制也不必构成反证。主动减少某类欲望，可能同时显露另一种更高层的问题：什么值得追求，怎样与他

者共存，何为足够。欲望的减少与问题的深化可以同时发生。

六、文明没有终稿

不对称膨胀最重要的含义，不是人注定痛苦，也不是所有满足都虚假，而是文明没有一份可以最终交付的完成稿。

每一代人都接收一个比前代更丰富、也更复杂的现实。他们享用旧答案，同时承担这些答案改变世界以后产生的问题。后来者的任务不是否定前人，也不是把前人的胜利当作终点，而是辨认新地面上出现的新缺口。

进步不是向无问题状态靠近，而是提高社会发现、表达和承担问题的能力；不是让未来彻底服从当下的方案，而是让未来拥有回应其自身缺口的条件。

这些问题把我们带向本书第二部：文明如何由缺而动，以及缺口如何从一种结构差，变成可以被共同承担的创造方向。

第四章 双层结构律

前三章建立了三个概念：已经形式化的阳宇宙、尚未形式化的阴宇宙，以及二者之间的缺口。现在可以把它们组织为缺演论的第一条基本命题。

双层结构律：人类共同世界同时包含已经实现的现实层和尚未实现的未然层；二者相互依赖、持续转化，又不能彼此还原。

这一定律不是说世界被切成两个封闭部分，而是说任何文明都具有双重结构。它既由已经形成的知识、制度、工具和作品构成，也被尚未成形的问题、愿望和可能牵引。

一、为什么不能只有现实层

如果只有阳宇宙，文明只能复制已有形式。教育只是传递现成答案，技术只是优化既有工具，制度只能维持原有关系。新开端将无法解释，因为一切行动的目标都已包含在现实之中。

但真实创造常从尚不能被现有语言充分表达的经验开始。新问题并非旧答案的简单排列，新艺术也不只是旧形式的重新组合。现实当然提供材料，但方向来自现实尚未容纳的部分。

因此，已有之物能够解释继承、复制与优化，却不足以解释文明为什么改变方向。

二、为什么不能只有未然层

反过来，如果只有阴宇宙，愿望就没有检验自身的世界。任何想象都可以自称真理，任何强烈感受都可以要求现实服从。没有材料、规则、他者和后果的阻力，所谓创造只是没有承担的幻想。

未然必须通过现实获得形式。理论需要概念和论证，作品需要媒介和技艺，制度需要程序与责任，产品需要能够被使用。阳宇宙不是创造的敌人，而是创造从私人想象进入共同世界的条件。

双层结构因此拒绝两种极端：把现实当作唯一可能的现实主义，以及把愿望当作天然正当的浪漫主义。

三、两层如何相互作用

阳宇宙为阴宇宙提供材料、边界和起点。人只能从所继承的语言和条件出发想象未来。阴宇宙则为阳宇宙提供问题、方向和更新压力。当一种可能被命名、试验并稳定下来，它便从未然进入现实；当新现实改变生活条件，它又使新的未然显现。

这个循环不是封闭圆周，而是带有历史的螺旋。同样的问题在新的现实条件下会获得不同含义。自由在农业社会、工业社会和算法社会中不是同一个问题；连接在书信时代和智能手机时代也不是同一个愿望。

四、“阴大于阳”应当怎样理解

早期表述把“阴宇宙恒大于阳宇宙”视为第一公理。如果把“大于”理解为可以测量的体积，这一命题无法成立，因为可能性和现实没有共同计量单位。

更准确的理解是：对于开放的人类世界，现实从不穷尽可能。任何已经形成的秩序都存在边界，边界之外仍有未被表达的经验、未被解决的问题和无法预先计算的未来。这里的“大于”表示逻辑上的不可穷尽，而不是数量上的精确比较。

这也不是说每个人每时每刻都感到无限可能。压迫、贫困和创伤可能把人的视野压缩到眼前生存；封闭制度也可能阻止问题被表达。但压缩可能性并不等于现实已

经穷尽可能，反而可能说明未然被压制而没有进入公共语言。

五、可检验的推论

双层结构律至少产生三条可讨论的推论。

第一，任何稳定秩序都包含尚未被它容纳的经验。

第二，任何重要创造都同时依赖现实积累与未然压力。

第三，评价一种文明，不能只看它已经生产了什么，还要看它是否允许新的问题出现。

若一个社会拥有大量成果，却禁止人表达现有答案的不足，它的阳宇宙可能庞大，阴宇宙进入现实的通道却正在收缩。相反，一个成熟文明不仅保存答案，也保护提问者、异议者和试验者。

双层结构律由此确立缺演论的基本视野：世界既是已经交付的遗产，也是尚未完成的邀请。

第五章 不对称膨胀律

第三章描述了一个现象：答案不只解决问题，也改变问题产生的条件。本章把它提升为缺演论的第二条基本命题。

不对称膨胀律：在开放、积累并持续产生新能力的文明过程中，可能性与问题空间倾向于比现实回应能力扩张得更快，因而缺口不会随成果增加而自动消失。

这是一条长期结构命题，不是每个领域、每个时刻都成立的数学公式。

一、为什么实现慢于可能

想象可以在片刻间越过许多限制，实现却必须逐一面对限制。桥梁要承受重力，药物要经过验证，制度要协调利益，作品要找到语言。现实回应需要资源、时间、技艺、合作和承担后果。

更重要的是，每一种新能力都会扩展想象的起点。能够远程通话以后，人开始要求移动、视频、即时和无处不在的连接；能够自动生成内容以后，人又要求可信、独特、可追责和有意义的内容。能力不是终点，而是新的比较基准。

二、四种膨胀机制

不对称主要由四种机制产生。

视野扩张：知识越多，可被辨认的未知越多。科学不是把黑暗一块块消除，而是不断提高问题的分辨率。

能力扩张：一种能力一旦普及，就由奇迹变成基础设施。人不再因“能够做到”而满足，而开始追问能否做得更公平、更自由、更可靠。

关系重组：技术和制度会改变权力与责任。平台解决连接，也可能集中规则制定权；自动化提高效率，也会重新分配劳动、收益和风险。

默认化：前代争取的成果成为后代出生时的空气。成果越成功，越不再被体验为答案，而成为新问题的地面。

三、缺口为何不会简单归零

设想一个具体缺口得到回应。远距离通信成为可能，原缺口确实缩小。但新系统同时改变时间期待、社会礼仪、工作边界和隐私条件。原问题的消失与新问题的生成发生在同一个过程中。

所以，文明变化不能写成“问题减一”。它更像状态转换：回应使世界进入新的结构，新结构产生新的问题集合。

这并不意味着新问题一定比旧问题更严重，也不意味着进步是幻觉。减少婴儿死亡和扩大教育仍是真实进步。定律只反对一种天真的完成观：认为成果积累最终会把人的问题全部清空。

四、反例与适用范围

欲望可能因节制而收缩，技术可能进入稳定期，社会可能因灾难或压制而停滞，个人也能够特定领域获得持久满足。因此，不能声称阴宇宙在任何时间都比阳宇宙增长更快。

本定律适用于具有三项条件的过程：成果能够积累，新能力持续出现，新问题能够被表达。若问题被禁止表达，表面稳定不能证明缺口不存在；若社会停止产生新能力，也不能据此推出所有需要已经满足。

五、价值中立与伦理判断

膨胀本身不是善。广告可以扩张欲望，成瘾设计可以制造缺口，权力也可以把服从包装成需要。缺演论不能把“出现新需求”直接等同于文明进步。

判断一种扩张，需要观察它是否增强人的基本能力，是否允许拒绝和退出，是否公平分配代价，是否保留未来修正的空间。第二定律解释动力，却不替任何创造提供正当性。

六、第二定律的意义

不对称膨胀律改变了我们理解成熟文明的方式。成熟不是拥有所有答案，而是能够持续发现答案带来的新问题；不是追求彻底完成，而是建立可以修正、学习和重新决定的结构。

既然缺口不会自动消失，真正关键的便不再是“还有没有缺口”，而是“哪些缺口被谁感知，又如何转化为行动”。这引向第三定律：缺口响应律。

第六章 缺口响应律

缺口不会自行变成创造。社会可以长期容忍明显的不公，个人也可以用忙碌和娱乐覆盖不安。只有当缺口被感知、命名并进入行动，它才成为文明动力。

缺口响应律：缺口通过感知、辨认、命名、试验和公共化转化为创造；每一次有效响应既改变原缺口，也可能显露新的缺口。

一、感知先于方案

创造通常被描述为产生点子的能力，但点子已经是较晚阶段。在方案出现以前，先有人无法继续把某种不协调视为正常。

这种感知可能始于不便、愤怒、悲伤或好奇，但情绪本身不是证据。创造者的第一工作，是让模糊不适接受现实检验：它是否反复出现，是否为多人共享，是否与某种结构相连，现有解释为什么不足。

感知不是少数天才的神秘器官。处于边缘的人、承担照料的人、跨越多个领域的人，都可能比中心位置更早看到系统遗漏的东西。谁能感知缺口，取决于位置、经验和注意，而不只取决于智力。

二、响应的五个环节

有效响应通常包含五个环节。

一是感知：承认某种不适值得停留。二是辨认：区分个体偶然与结构问题。三是命名：使经验可以被讨论。四是试验：让可能性接受材料、他者与后果的检验。五是公共化：使成果能够被使用、批评、修改和继承。

任何环节都可能失败。没有辨认，感知会变成投射；没有命名，不适难以形成协作；没有试验，想象无法承担现实；没有公共化，创造仍被困在私人经验中。

三、“引力”是关系，不是神秘力量

早期文稿把缺口对创造者的作用称为“引力”。这个隐喻保留了一个重要事实：有些问题会持续占据人的注意，使他无法安于现状。

但引力不应被理解为缺口主动选择了某个英雄，也不意味着痛苦越深创造越伟大。更准确地说，引力是一

种关系：某个结构性问题与某个人的经验、位置和能力发生耦合，形成持续响应的压力。

这也避免把精神痛苦浪漫化。焦虑和抑郁需要得到适当照料，不能被简单解释为创造使命。创造可以转化部分不安，却不是医疗和支持的替代品。

四、响应不是征服

“解决问题”容易暗示创造者站在问题之外，以自己的方案征服对象。响应则强调：创造者也处在关系和后果之中。他需要倾听受影响者，需要接受答案可能错误，需要允许现实反过来修改自己。

科学响应认知缺口，必须接受证据反驳；产品响应使用缺口，必须接受用户拒绝；制度响应公共缺口，必须允许申诉、退出和修正。不能被回应对象纠正的创造，容易从帮助变成控制。

五、响应的双重后果

成功响应一方面使某种未然获得现实形式，另一方面改变人能看见和要求的世界。这就是响应的双重后果：填补与催生不可完全分开。

但新缺口并非必然“更大”或“更深”。有时回应显著减少痛苦，只留下较轻的问题；有时它把风险转移给别处；有时它让此前沉默的人终于能提出要求。评价响应不能只数问题多少，而要比人的能力、自由和承担是否改善。

六、第三定律的伦理条件

一个响应至少应满足四项条件：依据可以公开，受影响者能够参与，结果可以修正，创造者对外部代价承担责任。

缺口响应律由此不是英雄创造论。文明不是等待天才拯救，而是建立让感知能够表达、让试验可以发生、让错误能够纠正的公共条件。

当一种响应被交付给下一代，它就成为他们的阳宇宙。下一代会如何看待前代的答案，构成第四定律的主题。

第七章 代际跃迁律

父母常说：“我们曾经最想得到的，你们一出生就有。”子女则回答：“可那不是我真正的问题。”这并不只是价值观冲突，而是两代人站在不同现实地面上的结果。

代际跃迁律：前代的成功响应会成为后代的默认环境；默认环境改变后代能够感知的缺口，因而不同世代形成不同的问题与欲望结构。

一、阳内核

每一代人出生时都会继承一组不用重新创造的现实条件：基础设施、技术系统、制度安排、文化作品、家庭期待和成功标准。本书把它称为这一代人的“阳内核”。

阳内核既是馈赠，也是限制。它使后代免于从零开始，也把前代对世界的回答固化为生活背景。学校、职业路径和家庭模式不仅提供选择，也规定什么看起来正

常。

二、默认化

前代艰难争取的成果，一旦稳定，就会从目标变成背景。经历匮乏的人把温饱视为胜利，出生于充足环境的人则把它视为基本条件；经历信息稀缺的人珍惜获取渠道，出生于信息过剩的人首先面对筛选与注意力问题。

后代对既有成果缺少前代的激动，不必然是忘恩负义。他们没有经历成果缺席时的世界，因此从成果已经存在的地方开始生活。成功越彻底，越容易失去“答案”的外观，成为新问题的起点。

三、代际冲突的结构

代际冲突经常发生在三个层面。

第一是问题错位。父辈用自己曾面对的问题解释子辈，而子辈的问题已经转移。第二是价值错位。前代把安全、稳定和积累视为稀缺价值，后代可能更关心意义、表达和选择。第三是语言错位。新经验尚未形成稳定概念，前代只能用旧词解释，于是把新缺口称作任性、懒惰或脆弱。

理解结构不等于认同所有后代选择，也不意味着前代经验失效。它要求双方先承认：彼此回答的可能不是同一个问题。

四、跃迁不是必然进步

“跃迁”描述欲望结构改变，不代表后一代天然优于前一代。新一代可能扩大自由，也可能陷入新的依赖；可能看见旧制度的问题，也可能丢失前代在匮乏中形成的能力。

代际内部也从不一致。阶层、地域、性别、身体和教育经历，使同龄人拥有不同阳内核。世代标签只能描述共同环境倾向，不能抹去内部差异。

五、继承、反叛与无视

后代面对前代遗产，大致有三种方式。继承是继续使用并重新解释；反叛是明确拒绝旧答案；无视则是旧答案已成为空气，后代甚至不再把它视为需要反对的对象。

成熟跃迁不是摧毁一切传统，而是区分哪些成果仍构成基本能力，哪些规范已经阻塞新的生活，哪些经验需要换一种语言继续存在。

六、代际正义

前代不仅交付成果，也交付债务、生态成本、制度惯性和尚未解决的伤害。后代同样不能只享用遗产而拒绝一切维护责任。

代际正义要求两种克制：前代不把自己的答案规定为后代唯一的人生；后代不把遗产视为无主资源。好的传承不是复制前代，而是把足够坚实又可修改的世界交给后来者。

代际跃迁律解释了缺口如何沿时间变化。但它也提出伦理难题：面对尚未完成之处，我们何时应该介入，何时必须停手？第五定律由此出现。

第八章 缺口与余地

看见未完成之处，很容易产生一种冲动：把它填满。但尚未完成并不总是等待外部解决。一个人的未来职业、尚未说出的记忆、共同体仍在争论的生活方式，都可能需要空间，而不是答案。

缺口—余地辨分律：面对尚未完成的结构，必须辨认其中需要响应的匮乏与必须保留的开放；正向创造应在回应缺口的同时，不取消他者继续成为其自身的可能。

一、缺口与余地的差别

缺口指向能力受损、结构性排斥或现实伤害，召唤适当响应。缺少清洁饮水、基本医疗、表达渠道和参与条件，不能以尊重选择为名置之不理。

余地则是主体形成自身方向所需的开放空间。它包括拒绝、沉默、试错、改变主意和不被完全解释的权利。余地不是无人负责的空白，而是不能由他人代为完成的

部分。

二者经常重叠。教育要弥补识字和参与能力的缺口，也要为学生保留形成价值与职业方向的余地；照料要回应安全和资源不足，也不能以爱为名接管被照料者的人生。

二、与四种伦理语言的对话

“缺口—余地”不是凭空建立的道德直觉。它与能力、权利、知情同意和支持性决策四种既有伦理语言相遇，但关注点有所不同。

1. 能力：自由不仅是无人阻止

能力方法提醒我们，形式上的选择不等于实质自由。一个孩子法律上可以受教育，却因贫困、语言障碍或无障碍设施缺失而不能进入课堂；一个人形式上可以离开机构，却没有住房、交通和社区支持。此时，“不干预”并没有保存余地，只是把资源不足隐藏在选择语言之后。

从缺演论看，基本能力受损构成必须响应的缺口。提供教育、健康、表达和参与条件，并不是替人决定生活，而是让人真正拥有可以决定的生活。阿马蒂亚·森和玛莎·努斯鲍姆的能力方法由此为第五定律提供重要

参照：评价回应不能只看交付了多少资源，还要看人实际能够做什么、成为什么。[sen][nussbaum]

2. 权利：余地具有不可随意交换的底线

《世界人权宣言》把生命、自由、安全、思想、宗教、表达、结社、参与和教育确立为公共权利。权利语言的重要性在于，它不让弱者的基本位置依赖强者善意。即使一个方案总体效率很高，也不能因此随意取消具体人的表达、退出和参与。

权利提供底线，但无法独自回答所有具体判断。两项权利可能冲突，资源必须分配，儿童与需要支持者的自主如何实现也不能只靠“不干涉”。第五定律试图补充的是行动判断：在满足权利底线以后，一个回应如何既提供能力，又不预先完成他人的人生。

3. 知情同意：同意必须包含理解和自愿

《贝尔蒙报告》在人体研究伦理中把尊重个人、行善与正义列为基本原则，并将知情同意分析为信息、理解和自愿三个要素。它还强调，参与者应当有机会提问并退出，权威关系和过度诱因可能破坏真实自愿。
[belmont]

这一框架不能不加区别地套用到所有生活领域，但它揭示了第五定律的一个关键：点击“同意”、签署文

件或没有公开反对，并不自动证明余地得到保留。信息是否可理解、替代方案是否真实存在、拒绝是否带来惩罚，都影响同意的伦理质量。

4. 支持性决策：帮助不是取代

《残疾人权利公约》第十二条确认残障人士在生活各方面与他人平等享有法律能力，并要求提供行使法律能力所需的支持；相关保障应尊重个人的权利、意愿与偏好，避免利益冲突和不当影响。第十九条进一步确认残障人士选择居住地点、与谁生活以及获得社区支持的权利。^{[crpd12][crpd19]}

这里出现了缺口与余地结合的清晰形式：缺少沟通、个人协助和无障碍条件是需要回应的缺口；生活方向仍属于当事人。支持的目的是由能力更强者取代决定，而是让当事人的决定能够发生。

三、七个辨分维度

面对具体情境，可以依次检查七个维度。

基本能力：不介入是否会直接损害生命、安全、表达、参与或选择？损害越强，缺口属性越明显。

主体归属：谁在感受问题，谁拥有描述它的首要权利？外部观察者不能只因差异不符合自己的期待，就宣

布他人有待修复。

不可代行性：资源可以协助，哪些决定却只能由当事者形成？帮助不能替人生活。

拒绝可能：当事者能否拒绝、修改或退出？拒绝若带来惩罚，响应已经接近控制。

权力结构：谁掌握资源、定义权和退出成本？高度不对等中的形式同意未必是真实选择。

结果开放：回应是在增加能力，还是预先规定唯一正确结果？

可修正性：方案进入现实以后，能否根据反馈撤回、调整和纠错？

七个维度不是计算器。它们不会自动输出唯一答案，而是迫使行动者把此前隐藏的价值选择说出来。在紧急医疗、儿童保护、公共安全等场景中，拒绝与介入的关系尤其复杂；第五定律要求的是介入必须说明必要性、比例、期限、复核和退出条件，而不是用“为了你好”结束讨论。

四、教育：提供进入世界的能力，不预写人生

教育最容易同时呈现缺口与余地。

识字、基础数学、科学理解、社会参与和数字能力，是进入现代共同世界的重要条件。若一个孩子因家庭收入、残障、性别、地域或语言而被排除，单纯强调家庭选择或个人责任，就是把结构性缺口误判为私人余地。《世界人权宣言》第二十六条不仅确认受教育权，也把教育指向人格充分发展和对人权的尊重。^[udhr26]

但教育一旦把“提供能力”变成“生产标准人格”，就会越过余地。学校可以教会学生阅读世界，却不能据此决定他必须选择哪种职业、相信哪种生活才算成功。考试能够评估部分学习结果，不能把可测量成绩等同于一个人的全部可能。

一个合乎第五定律的教育回应应当区分三层：所有人都应获得的基础能力；共同生活所需的规则与责任；只能由学习者逐渐形成的价值、兴趣和生命方向。前两层不能以自由为名缺席，第三层不能以培养为名接管。

教育案例也说明，余地不等于“什么都不教”。没有语言、知识和表达工具，学生很难形成真正选择。好的教育扩大可选择的世界，同时避免把扩大的世界重新压缩为唯一正确路径。

五、照料：靠近一个人，而不占有一个人

照料面对的通常是真实脆弱：疾病、衰老、残障、创伤和依赖。把所有介入都视为控制，会让最需要支持的人独自承担风险；把善意自动视为正当，又会让照料者获得替他人决定一切的权力。

假设一位成年残障者需要沟通和日常生活协助。传统替代模式容易把“需要支持”推导为“不能决定”，于是家属或机构决定他住在哪里、如何使用收入、与谁交往。支持性决策则提出另一条路径：调整信息形式，提供可信任的协助者，花时间理解当事人的表达，使决定能力在关系中得以实现。

这里需要响应的是沟通、无障碍、资源和安全缺口；需要保存的是偏好、关系、风险选择和改变主意的余地。支持强度可以很高，但支持者不能因此成为人生所有者。

照料中的退出也不能被简单化。一个高度依赖照料的人即使名义上可以拒绝，若拒绝意味着失去全部生活条件，这种选择仍可能不自由。真正的余地需要替代照料、申诉渠道、独立监督和对照料者权力的限制。

第五定律因此把照料理解为双向责任：既不能因尊重自主而放弃支持，也不能因提供支持而取消自主。

六、产品设计：解决摩擦，还是制造依赖

产品设计最常使用“用户痛点”语言，但痛点并不天然等于真实缺口。企业可以发现操作障碍，也可以利用注意力、冲动和信息不对称制造持续使用。

美国联邦贸易委员会把误导性界面称为“暗黑模式”，包括伪装广告、隐藏关键条款和费用、让取消订阅变得困难，以及诱导用户交出更多数据。其共同结构不是帮助用户完成自己的意图，而是利用设计优势使用户偏离原本选择。^[ftc]

这为第五定律提供了反例：一个产品可能高效满足连接、娱乐或交易需要，却通过默认选项、无限滚动、模糊同意和高退出成本侵蚀余地。使用时长和转化率上升，不能证明响应质量提高。

正向设计至少需要四项检查。第一，默认设置是否接近用户可合理期待的利益；第二，接受与拒绝是否同样清楚；第三，取消是否与加入具有相称难度；第四，数据和关系能否带走，避免用户被锁在唯一系统中。

产品不必消除所有摩擦。有些摩擦保护判断，例如付款确认、发布前复核和高风险决定的等待期。把每一次停顿都视为待优化缺口，反而可能取消人重新考虑的余地。

七、公共治理：底线保障与生活多样性

公共治理不能只靠个人选择，因为空气、道路、传染病、教育和基础安全涉及共同条件；它也不能把公共利益解释为政府可以规定所有人的善好生活。

治理首先需要建立底线：保障生命、安全、基本教育、平等法律地位和参与渠道。没有这些条件，形式自由往往只属于资源充足者。但越过底线以后，治理必须更严格地说明为何介入、介入到何种程度、持续多久，以及公众如何质疑和改变规则。

公共卫生能够说明这种张力。在传染风险中，个人行为可能直接影响他者，完全不干预会让脆弱者承担代价；但措施仍须考虑证据、比例、期限、差别影响和申诉机制。紧急状态不能成为无限期取消余地的通行证。

公共参与也不能只在决定完成后征求意见。若问题定义、可选方案和评估标准全部由权力一方预先设定，公众只能在狭窄菜单中选择。真正的参与至少允许受影响者影响问题如何被描述，并让反对意见留下可追踪的记录。

第五定律对治理的要求可以概括为：底线必须制度化，多样生活不能被单一善意统一塑造；公共决定不可逃避，决定本身又必须保持可质疑、可复核和可修正。

八、四种常见误判

把缺口误判为余地，会以“不干涉”为名逃避公共责任，让弱者独自承担结构性伤害。把余地误判为缺口，则会把差异当成错误，以照料、教育或治理之名实施同化。

第三种误判是只响应最初缺口，不观察答案制造的新问题。制度一旦建立便被当作永久正确，帮助逐渐变成依赖。第四种误判是只谈开放而拒绝共同决定；当规则和资源必须分配时，无限推迟往往让最有力量者事实上占据空间。

九、响应质量的新尺度

回应不能只按“填补了多少”评价。更完整的尺度包括三个方面：是否有效改善原问题，是否保存当事者的自主空间，是否允许后果回流并修正。

一个效率极高却无法拒绝的系统，可能解决表面问题而破坏主体性；一个充分尊重选择却不提供基本能力的制度，也可能只是把不平等包装成自由。

因此，好的回应不是替他者完成结果，而是增加他者进入世界、作出选择和承担生活的能力。

十、创造者必须知道何时停止

缺口感使人敏锐，但敏锐也可能产生救世冲动：把所有沉默都看成等待自己解释，把所有差异都看成等待自己修正。

第五定律为创造加入停止条件。创造者不仅要问“我能做什么”，还要问“这是否应由我完成”；不仅要观察方案是否有效，还要观察行动停止以后，他者拥有的世界变大了还是变小了。

这条定律把缺演论从纯粹的生成哲学推向共同存在的伦理。前四条定律说明世界如何由缺而动，第五条定律提醒：世界不能因此被任何一种善意彻底占满。

缺口召唤响应，余地拒绝占满。文明的成熟，不只体现为填补能力增强，也体现为知道什么必须留给他者、留给未来、留给生命自己完成。

这里的拒绝与退出并非凭空设定的美德。作为最低公共基线，《世界人权宣言》保护思想、良心、宗教、意见、表达与结社自由，并明确任何人不得被迫加入某一团体。缺演论的“余地”概念比这些法律与政治权利更宽，但不能低于这一权利底线。^[udhr]

十一、反对意见与回答

反对一：缺口与余地过于主观

确实，没有一个脱离情境的公式能够替人完成辨分。但不存在机械公式，不等于只能凭感觉决定。基本能力是否受损、当事者能否拒绝、权力是否不对等、方案能否退出和修正，都可以形成公开证据。第五定律的作用不是消灭判断，而是让判断留下理由并接受质疑。

反对二：强调余地会妨碍效率

参与、解释、替代方案和申诉会增加短期成本。但跳过这些环节可能把成本推迟并转嫁：用户被锁定以后难以离开，学生在单一路径中失去动力，被照料者因长期失去决定权而产生更深依赖。效率若只计算行动者的时间，而不计算被影响者的退出和修复成本，本身就是偏置的尺度。

在灾难和急迫危险中，行动速度可以优先；但紧急性应当受到范围、期限和复核约束。紧急状态提供的是暂时提高介入强度的理由，不是永久取消余地的许可证。

反对三：儿童或认知能力受限者无法完全自主

自主不是全有或全无的开关。人可能在某些决定上需要大量支持，在另一些决定上能够清楚表达偏好。保护义务真实存在，但保护不应自动扩大为对全部人生的接管。

更合适的问题不是“这个人有没有完整自主”，而是：他在这一具体决定中能够理解和表达什么，需要何种支持，风险有多大，限制是否最小且可复核。能力会成长、变化，也可能因沟通形式改善而显现；一次判断不应永久冻结一个人的主体位置。

反对四：共同世界终究需要强制规则

是的。交通规则、税收、公共安全和反歧视制度不可能要求每个人逐项同意。第五定律并不把一切共同决定还原为私人选择，而是要求强制具有公共理由、法律依据、比例限制、平等适用与申诉渠道。

余地不是免于一切共同义务，而是不被无边界权力任意塑造。一个共同体既需要作出决定，也需要保存反对决定、检验决定和改变决定的制度能力。

十二、从判断表走向制度

七维模型只有进入程序才具有持久力量。教育机构可以设置学生申诉和多路径评价；照料系统可以提供独立支持者与替代服务；产品可以让隐私拒绝和订阅取消真正可达；公共政策可以公开证据、期限与复核节点。

制度化还意味着记录新缺口。每项回应应在线上或实施前，应写明它试图解决什么、可能伤害谁、由谁监测

后果、在什么条件下暂停。这样，后果回流就不再依靠某位善良创造者持续自省，而成为组织必须执行的责任。

第五定律最终不是劝人温柔，而是要求权力可见、帮助可拒绝、答案可修正。只有如此，创造才既能改变世界，又不把世界变成创造者自己的延伸。

本章来源

[udhr] United Nations, “Universal Declaration of Human Rights,” adopted 10 December 1948, especially Articles 18 – 20, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>（访问：2026-09-16）。

[udhr26] United Nations, “Universal Declaration of Human Rights,” Article 26, adopted 10 December 1948, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>（访问：2026-09-16）。

[sen] Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999). 本章借用其以实质自由和能力评价发展的基本方向，不主张森为第五定律背书。

[nussbaum] Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011). 本章以此作为基本能力与人的尊严之思想对话。

[belmont] U.S. Department of Health and Human Services, Office for Human Research Protections, “The Belmont Report,” 18 April 1979, especially “Respect for Persons” and “Informed Consent,” <https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/read-the-belmont-report/>（访问：2026-09-16）。该报告适用于人体研究伦理；本文只进行明确标注的类比，不把它误写为所有生活领域的直接法律规则。

[crpd12] United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Article 12, adopted 13 December 2006, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-12-equal-re>

cognition-before-the-law.html （访问：2026-09-16）。

[crpd19] United Nations, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 19, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-19-living-independently-and-being-included-in-the-community.html> （访问：2026-09-16）。

[ftc] U.S. Federal Trade Commission, Bringing Dark Patterns to Light, September 2022, <https://www.ftc.gov/reports/bringing-dark-patterns-light> （访问：2026-09-16）。

第九章 缺口感

创造并不始于答案，甚至不始于一个清楚的问题。它常常始于一句尚不能证明的话：“事情不应该只是这样。”

这种感觉可能很微弱。一个护士发现流程虽然合规，却反复让病人失去尊严；一位教师发现学生完成了所有任务，却没有真正理解；一个年轻人拥有上一代渴望的稳定生活，却无法在其中辨认自己的位置。他们最初未必知道应当改变什么，只是不能再把眼前秩序视为理所当然。

本书把感知现实与未然之间结构差的能力称为“缺口感”。

一、缺口感不是什么

缺口感不是抱怨。抱怨指出不满，却可能把责任永远交给别人；缺口感会继续追问，不满来自什么结构，有没有可能改变。

缺口感不是焦虑。焦虑可能没有明确对象，也可能需要专业照料；缺口感则逐渐获得方向，并能够接受证据检验。二者可能同时出现，但不能互相替代。

缺口感不是灵感。灵感是某一瞬间的联结或形式，缺口感可以在没有好点子时长期存在。它让人知道某处尚未完成，却不保证立即知道答案。

缺口感也不只是市场嗅觉。市场发现可交换的需求，缺口感还会注意那些没有购买力、无法形成市场或不应被商品化的需要。

二、从不适到公共问题

缺口感可以经历五个层次。

第一层是不适感：现有世界在某处不对。第二层是方向感：不适大致来自哪个领域或关系。第三层是问题感：能够提出可追问、可反驳的问题。第四层是命名感：为分散经验找到共同语言。第五层是承担感：愿意让判断进入长期行动并接受后果。

这五层不是人格等级。许多重要发现来自集体协作：一部分人首先承受不适，另一部分人提供概念，还有人完成技术、制度和维护工作。把整个过程归功于一个英雄，会抹去创造赖以发生的共同条件。

三、谁更容易看见缺口

位于系统中心的人通常最熟悉规则，位于边界的人却更容易看到规则遗漏了什么。跨越多种文化、学科或社会位置的人，也更容易发现一套秩序在另一种经验面前的盲点。

生命中的缺失可能增强敏感，但痛苦不会自动产生真理。受过伤的人既可能看见别人忽略的问题，也可能把自己的经验投射为所有人的经验。边缘位置提供视角，不提供免于检验的特权。

缺口感还会受到语言影响。人可能长期感到某种压迫，却因为没有概念而把它解释为个人失败。当一种合适的语言出现，私人困惑才成为可以共同讨论的问题。命名能够解放，也能够操控，因此命名者必须说明概念覆盖什么、遗漏什么。

四、如何训练缺口感

缺口感不是凭空制造不满，而是训练注意。

可以记录那些反复出现、不能被一次性解释的不适；观察人们在正式规则之外采用的替代行为，因为绕路常暴露制度没有回应的需要；比较不同世代、地域和群体如何描述同一问题；进入陌生领域，让习以为常的安

排重新变得可见。

最重要的是小规模验证。若认为某个缺口真实存在，就尝试提出最小回应，观察人是否真正获得新的能力，还是只有提出者感觉自己被证明。现实反馈能把缺口感从自我确信转化为公共知识。

五、三种危险

第一是误判：把短暂偏好当作结构问题。第二是幻觉：先迷恋自己的答案，再虚构一个缺口为答案辩护。第三是自我神化：因为比别人更早感到不适，就认为自己比别人更高贵。

成熟的缺口感恰恰会降低自我中心。它知道感知可能错误，知道受影响者比创造者更有权描述自己的生活，也知道真正的问题通常大于任何一个人的方案。

因此，缺口感不是宣告“我看见了别人看不见的真理”，而是提出一个邀请：“这里似乎存在尚未被理解之处，让我们共同检验。”

六、创造者的第一感官

称缺口感为创造者的第一感官，并不是把创造者划为特殊人种。任何人都可能在某个关系、工作或历史时

刻更早感到一种不充分。创造者不是永恒身份，而是人在忠实面对这种感知，并把它带入可检验行动时进入的一种存在方式。

感知仍不是创造。缺口若要进入阳宇宙，还需要语言、技艺、组织、资源和长期维护。下一章讨论的，正是从感知者到建造者的转变。

第十章 从感知者到建造者

许多人准确指出过时代的问题，却没有创造出新的现实。感知之所以珍贵，不是因为它让人显得深刻，而是因为它可能成为建造的起点。

创造者不是一种职业。研究者、工匠、照料者、工程师、艺术家、组织者和普通公民，都可能在某个过程中成为创造者。判断标准不是头衔，而是能否让此前无法进入共同世界的经验获得可承担的形式。

一、创造者的三重角色

创造者首先是感知者。他比答案更早接触到问题，愿意在尚无共识时停留。

其次是翻译者。缺口以不适、沉默和冲突出现，不能直接成为公共行动。创造者需要把经验翻译成问题，把问题翻译成概念、图像、原型、规则或叙事。

最后是建造者。形式必须在真实世界中运作，经受材料、时间、资源、他者与后果的检验。只有当回应能够被使用、理解、批评和继承，未然才真正进入阳宇宙。

三种角色缺一不可。只有感知，容易停在痛苦；只有翻译，容易停在漂亮话语；只有建造，则可能高效完成一个根本不值得完成的目标。

二、承受尚无答案的时期

缺口出现与答案形成之间存在一段空白。旧解释已经失效，新形式尚未稳定。这个时期容易被焦虑填满，人会急于采用第一个看似完整的方案。

创造所需的“承受不安”，不是崇拜痛苦，而是暂缓虚假确定。它允许问题在被简化以前显露复杂性，允许不同受影响者进入讨论，也允许最初判断被事实修正。

承受有边界。长期耗竭不是创造力证明，寻求帮助也不是背叛使命。能够组织休息、协作和照料，往往比孤独燃烧更有利于长期建造。

三、命名与形式化

命名把私人感受带入公共语言。一个好名称既压缩经验，又不假装穷尽经验。它让人认出彼此处境，也使

反对者能够指出概念的错误。

形式化则进一步规定回应如何存在。理论需要明确命题和证据；产品需要交互、材料和维护；制度需要权利、程序和救济；艺术需要节奏、媒介和结构。

形式不是思想的包装，而是思想承担现实的方式。一个不能说明如何被反驳的理论，一个不能退出的产品，一个没有申诉渠道的制度，都在形式层面暴露其伦理问题。

四、创造离不开执行与维护

把创造与执行对立，会制造另一种英雄神话。没有反复校验、生产、编辑、照料和维护，最好的概念也无法成为公共成果。执行不是低级劳动，而是可能性接受现实的过程。

同样，创造也不能在发布时结束。桥梁需要维修，制度需要评估，作品需要保存，软件需要更新。只负责诞生、不负责后果的创造，是不完整的创造。

五、个人缺口与时代缺口

并非每个强烈个人体验都代表时代。个人缺口要成为公共问题，需要在其他人的经验、历史条件和可观察

事实中获得回声。

反过来，时代缺口往往首先在少数个人身上显现。关键不是感受人数，而是能否解释广泛现象、能否经受不同位置的检验、能否通过回应扩大人的能力。

创造者不是预测未来的人。他只是比既有秩序更认真地对待当下尚无位置的经验，并为它试建一种未来。

六、创造者的伦理

创造者拥有命名和塑造现实的力量，因此也承担限制自己的责任。他必须区分回应需要与制造依赖，区分提供能力与接管人生，区分公共价值与个人声望。

成熟创造至少有四个标志：问题依据可以公开；受影响者能够参与；方案允许拒绝与退出；后果能够回流并促成修正。

创造者的价值不在于留下多少属于自己的对象，而在于世界是否因此容纳了此前无处安放的生命与可能。

但创造越成功，越会产生新的处境。建造者不能只庆祝问题被解决，还必须面对答案开始制造问题的时刻。这就是满足的悖论。

第十一章 满足的悖论

创造者最容易相信，只要作品、产品或制度终于完成，最初折磨人的缺口就会得到安放。某种意义上，这是真的：疾病得到治疗，距离被缩短，经验获得语言，权利进入制度。若否认这些真实改善，缺演论就会滑向“任何答案都无意义”的虚无主义。

但完成不是终结。一个回应进入世界以后，会形成新的习惯、权力和期待。它不只满足欲望，也参与塑造欲望。这就是满足的悖论。

满足的悖论：有效回应能够减少原有缺口，却会因改变能力、关系和期待而形成新的问题条件。

一、满足为什么真实

“缺口永远存在”不能被用来贬低具体进步。干净饮水减少疾病，识字扩大参与，疼痛得到缓解，免于暴力的制度保护真实改变生命。

因此，不能因为新问题出现，就说原回应毫无价值。评价创造首先要确认它是否改善原来的处境，而不是用未来的不完美取消当下的解放。

二、满足为什么不终结问题

回应会产生至少四种后果。

第一是标准上移。曾经难以获得的能力成为基础条件，人开始要求质量、公平与尊严。第二是使用外溢。工具被用于设计者没有预见的场景。第三是权力沉积。维护系统的人可能逐渐控制规则、数据和进入条件。第四是依赖形成。生活围绕新系统重组，退出成本随之上升。

这些后果不一定来自恶意。一个善意且有效的答案，也可能因为规模、时间和环境变化而成为新的限制。

三、答案的三种命运

第一种答案保持开放。它提供能力，允许多种使用方式，也能根据后果修正。第二种答案趋向僵化，把曾经有效的形式当作永久标准。第三种答案转为统治：它制造对自身的依赖，并压制对替代方案的想象。

许多制度的危机不是因为最初没有价值，而是因为拒绝承认自己已经从回应变成障碍。传统、组织和技术都可能经历这种转化。

四、创造的自反性

成熟创造必须能够回头观察自己。它不只问“我们解决了什么”，还问“我们的解决改变了谁的生活，由谁承担代价，又让什么新问题出现”。

这种自反性需要具体机制：数据与理由公开，受影响者可以反馈，权力能够被审查，方案可以退出，错误能够修复。谦卑若没有结构，只是创造者的个人美德；只有被写入制度，才可能在创造者离开以后继续存在。

五、何时继续，何时停止

面对新缺口，继续迭代并非永远正确。有时需要改进答案，有时需要限制规模，有时应当让多个答案并存，有时则必须停止一种已经伤害他者的创造。

第五定律提供判断：新的行动是在恢复基本能力，还是占据他者余地？它增加自主，还是增加依赖？受影响者能否拒绝？后果能否修正？

知道何时停止，不是创造力衰退，而是创造伦理成熟。

六、从作品所有者到世界参与者

创造者往往把成果称为“我的作品”，但成果一旦进入共同世界，就会与无数人的生活发生联系。创造者仍享有署名和合法权利，却不再垄断其全部意义，也不能否认使用后果。

这要求创造者改变自我理解：他不是把完整答案交给世界的人，而是向共同世界提交一个可以接受检验的回应。他的责任不是证明自己永远正确，而是让回应现实中保持可纠正。

满足的悖论因此没有导向悲观。它让创造从征服逻辑转向照料逻辑：完成一件事，同时照看它打开的新世界；提供答案，同时保护未来继续提问的能力。

第三部由此完成了从感知到建造，再从建造到责任的路径。下一部将把视野从创造者转向文明整体：如果每个答案都会成为新的历史条件，那么文明就不是答案的仓库，而是一部缺口不断迁移的历史。

第十二章 文明不是答案史

文明史常以成果命名：农业、城市、文字、科学、工业、互联网。这样的叙述保存了人类已经完成的阳宇宙，却容易让历史看起来像一座不断增高的答案仓库。

如果只看答案，我们很难解释变化为何发生，也容易把每个时代最终胜出的形式误认为唯一可能的形式。缺演论提出另一种阅读方法：在成果背后寻找它曾经回应过的缺口，再观察成果如何改变问题的结构。

一、从成果转向问题

农业不只是粮食生产技术，它回应了季节波动、迁徙风险和群体供养问题；城市与国家不只是大型组织成果，它们回应了陌生人协作、资源分配和安全问题；文字回应了记忆不能跨越时间与距离的限制；科学把认知缺口转化为可以公开验证的问题；工业回应了生产规模与效率，同时制造了劳动异化、环境压力和城市治理的新缺口。

从这一视角看，答案的重要性没有降低。相反，答案获得了历史位置：它是某种缺口在特定条件下形成的回应，而不是脱离问题独立存在的胜利纪念碑。

二、文明阶段是缺口结构

同一项技术在不同社会可能回应不同问题，一个时代内部也始终存在多重缺口。因此，不能把历史简化为“生存问题解决以后才出现意义问题”的单线阶梯。富裕社会仍有生存匮乏，贫困处境中同样存在尊严、信仰和审美。

所谓文明阶段，更适合被理解为某些缺口在一段时期取得支配性位置：它们吸引资源，组织制度，塑造什么被认为是重要问题。阶段转换发生在旧答案无法容纳新经验，或其副作用累积到不能再被忽视之时。

三、答案如何成为遗产与限制

成功回应会进入阳宇宙，成为后来者的基础设施。文字保存记忆，也赋予记录者选择何者值得保存的权力；国家建立秩序，也形成强制与自由之间的长期张力；市场协调大量交换，也可能把无法定价的价值排除在外；互联网扩大表达，也让平台规则和注意力分配成为新

的权力中心。

传统由此具有双重性质。它既是旧缺口的凝固答案，也是后来者必须重新解释的现实条件。尊重传统不意味着拒绝修正，批判传统也不意味着否认它曾回应的真实问题。

四、历史不是自动进步

缺口演化史不是乐观的目的论。新的答案可能改善生活，也可能把伤害转移给他者、殖民地、弱势群体或未来世代；一个缺口得到响应，另一个群体的余地可能被夺走。文明也会遗忘知识、倒退、重复错误。

因此，不能因为某种制度后来占据主导地位，就把它描述为历史必然。需要追问：谁定义了问题，谁被允许提出答案，谁享受成果，谁承担代价，哪些未被实现的道路从记录中消失。

五、缺口迁移

尽管历史不是单线进步，仍能观察到若干长期迁移：许多社会的问题从直接生存扩展到发展机会，从局部功能扩展到系统协调，从自然限制扩展到由人造系统产生的限制。能力越强，责任、意义和自我限制往往越重

要。

迁移不等于旧问题消失，而是问题彼此叠加。AI时代仍须处理食物与战争，同时面对数据权力、自动化劳动、认知可信度和人类主体性。

六、如何书写一部缺口史

缺口史至少需要记录六件事：当时哪些经验无法被既有秩序容纳；谁最早表达它；什么回应获得现实形式；哪些条件使回应成为可能；回应改善了什么；又形成了哪些新缺口与被遮蔽的代价。

这种历史写法会把无名的使用者、维护者、照料者和失败尝试重新带回文明叙事。历史不再只由伟大发明者组成，而由感知、翻译、建造、采用、维护和修正共同完成。

文明因答案而积累，因缺口而改变方向。答案构成我们的地面，缺口使地面不被误认为天空。

第十三章 宗教、科学与艺术

宗教、科学与艺术几乎贯穿所有复杂文明。它们有时合作，有时竞争，也常试图把自己的回答扩展到一切领域。缺演论不把三者排列为由低到高的发展阶段，而把它们视为人面对不同缺口时形成的三类回应。

一、三类问题

终极缺口来自死亡、苦难、命运与生命整体意义。它追问人在不可控制之物面前如何安放自己。

认知缺口来自事实与解释之间的距离。它追问世界如何运作、主张是否真实、证据能否重复。

情感与审美缺口来自经验超过日常语言的时刻。它追问那些不能被概念完全说明的感受，如何获得可分享的形式。

三类缺口可以重叠，但不能因此混用检验标准。一个事实判断不能仅凭信仰成立，一种终极安顿也不能只靠数据自动生成，艺术价值更不能被点击量穷尽。

二、宗教：安放终极处境

宗教通过神话、仪式、共同体和超越性叙事，使死亡、苦难、感恩与责任获得可生活的形式。它的作用不只是解释未知，也包括让人在无法消除的不确定中继续生活。

宗教的危险出现在它把终极权威用于封闭认知问题、压制异议或垄断生活形式之时。信仰可以回应终极处境，却不能因为神圣性而免于面对伤害、权力和证据的检验。

三、科学：组织可纠正的知识

科学的独特贡献，不是保证每个结论永远正确，而是建立公开证据、可重复方法和持续纠错的制度。它把个人疑问转化为共同体能够检验的认知问题。

科学的危险不是知识太多，而是科学主义：把可测量之物误认为全部现实，把技术上能够做到误认为伦理上应当做到。科学可以说明一种干预的效果，却不能独

自决定何种生活值得追求。

四、艺术：让经验获得形式

艺术使尚无公共语言的经验变得可感。它不必像科学那样证明命题，也不必像宗教那样提供终极安顿；它通过形象、声音、节奏、叙事和空间，使人暂时进入另一种感知结构。

艺术的危险包括把痛苦消费化、把差异装饰化，以及为了市场可见度不断复制已经成功的形式。娱乐可以是艺术功能，却不能穷尽艺术回应情感和审美缺口的能力。

五、不能互相替代

科学不能因为能解释宗教经验的心理机制，就自动回答死亡对一个具体生命意味着什么；宗教不能因为提供意义，就替代关于自然事实的证据；艺术能够揭示经验，却不能仅凭感染力决定公共政策。

边界不是隔离。科学发现能够改变艺术材料和人的宇宙观，艺术能让抽象风险获得可感形式，宗教传统也保存了长期共同体关于节制、照料和死亡的实践智慧。成熟文明允许三者对话，同时拒绝任何一方取消其他问

题类型。

六、共同的伦理条件

三种回应都可能形成机构和权力，因此都必须接受缺口——余地辨分律。宗教共同体不能以拯救为名取消退出；科学治理不能以专业为名取消公众参与；艺术表达也不能以自由为名免除对具体伤害的责任。

它们最好的状态不是提供唯一答案，而是扩大人面对不同缺口的能力：宗教帮助人承受不可控制，科学帮助人纠正可认识，艺术帮助人感受尚不可说。

AI 正在同时进入这三类领域：它生成解释、图像、祷告、陪伴与建议。问题因此不只是机器会不会取代某种职业，而是当回应可以自动生成，人如何判断什么值得相信、感受与承担。

第十四章 当机器开始填补 缺口

人工智能第一次让大量人直接体验到一种新的文明速度：一句要求可以迅速变成文字、图像、程序和方案。过去需要长期训练才能完成的部分工作，如今可以在对话中得到近似结果。

从缺演论看，AI 的重要性不只在于自动化，而在于它压缩了从未然到现实的部分距离。它是一种高速度的形式生成系统。

一、AI 在双层结构中的位置

AI 以人类已经产生的数据、模型、算力和制度为基础，首先属于阳宇宙。它能够重组已有形式，帮助人表达尚未成形的意图，并在交互中显露使用者此前没有明确说出的方向。

但不应简单断言 AI 只是被动工具，也不应急于把它称为与人相同的创造主体。系统能否形成自身经验、利益和责任地位，是需要哲学、科学与法律持续研究的问题。本书在此只作较窄判断：现阶段公共使用中的 AI 不应被当作责任的最终承担者。UNESCO 的全球 AI 伦理建议同样明确要求，AI 系统不得取代最终的人类责任与问责。^[unesco]

二、AI 正在回应哪些缺口

AI 降低表达门槛，使缺少专业技巧的人能够形成初稿；它缩短知识检索与解释路径，帮助人进入陌生领域；它承担部分重复生产与协调工作，也能为语言、身体或教育条件不同的人提供辅助。

这些改善是真实的，不能因为模型会犯错就一概否定。但每种改善都伴随新问题：表达能力扩大导致内容过剩；获取答案容易使来源判断更困难；生产提速可能压缩劳动价值；自动协作使责任链变得模糊；持续陪伴可能缓解孤独，也可能替代更艰难的人际关系。

三、AI 不会终结缺口

AI可以快速生成候选答案，却不能自动决定什么问题值得解决。它能优化给定目标，却不能替共同体承担目标的正当性；它能模拟多种语气，却不能替一个具体生命承担承诺的后果。

生成越容易，选择越重要。文本稀缺时，写出来是一种能力；文本无限时，判断什么值得留下、如何验证、由谁负责，成为新的稀缺能力。

因此，AI不是缺口终结器，而是缺口转换器。它减少部分表达、认知和生产摩擦，同时把主体性、意义、信任、原创、劳动分配和责任推到前台。

四、创造者角色的变化

当机器能够生成形式，创造者的价值不再主要来自亲手生产每个元素，而更多来自感知缺口、组织语境、设定标准、辨别结果并承担发布责任。

这并不意味着技艺不再重要。没有领域知识的人很难识别看似流畅的错误，也难以提出真正有区分度的方向。AI降低了一些执行门槛，却提高了判断与编辑门槛。

“提示词”只是交互技术。更核心的能力是知道为何提问、哪些约束不可放弃、谁将受到影响，以及什么

时候应拒绝生成。

五、AI 余地原则

第五定律在 AI 时代尤其重要。系统不应因为能够预测，就预先替人决定；不应因为能够个性化，就把人锁进过去行为构成的画像；不应因为能够陪伴，就阻止用户退出或转向真实关系。

负责任的 AI 应至少保留知情、拒绝、退出、申诉和适当人工复核的可能。OECD 的 AI 原则要求披露人与 AI 的交互，并让受到不利影响者能够理解和挑战输出；其问责原则同时要求全生命周期的可追溯与风险管理。^{[oecd-transparency][oecd-accountability]} NIST 的 AI 风险管理框架则把有效可靠、安全、透明、可解释、隐私增强和有害偏见得到管理列为可信 AI 的相关特征。^[nist]

对创作者而言，这还意味着说明 AI 在作品中的作用，核查事实与权利来源，不把机器输出伪装成无需负责的匿名结果。

六、高频缺口时代

AI 同时提高答案生成和问题显现的速度。一个回应可以在数秒内产生，也可能在同样时间内传播错误、

偏见与同质化。文明进入的不只是高效率时代，也是高频修正时代。

在这种环境中，最稀缺的也许不是更多内容，而是较慢的判断：辨认真实缺口，允许受影响者参与，检查答案的外部代价，并在必要时停止。

机器可以帮助填补缺口，人仍必须决定哪些缺口值得回应、哪些空白应被保留，以及由谁承担答案进入世界以后的责任。AI 最终把本书的问题重新交还给人：当创造能力急剧扩大，我们能否同样扩大自我限制与共同判断的能力？

本章来源

[unesco] UNESCO, “Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence,” adopted 2021, <https://www.unesco.org/ethics-ai/en/recommendation>（访问：2026-09-16）。

[oecd-transparency] OECD.AI, “Transparency and Explainability,” <https://oecd.ai/en/dashboards/ai-principles/P7>（访问：2026-09-16）。

[oecd-accountability] OECD.AI, “Accountability,” <https://oecd.ai/en/dashboards/ai-principles/P9>（访问：2026-09-16）。

[nist] National Institute of Standards and Technology, “AI Risk Management Framework,” AI RMF 1.0 released 2023, <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>（访问：2026-09-16）。

结语 在答案之外生活

本书从一个简单的反常开始：人类拥有的东西越来越多，世界却没有因此趋于完成。

我们区分了已经获得形式的阳宇宙和尚未获得形式的阴宇宙，把二者之间具有方向性和牵引力的结构差称为缺口。我们看到，现实与可能相互依赖；答案改变问题的条件；缺口必须经过感知、命名、试验和公共化才能成为创造；前代的答案会成为后代的地面；而创造若不懂得保留余地，也可能从回应变成控制。

这一路推演最终不是为了证明“人永远不会满足”。那样的结论太容易成为消费主义的借口，也太容易把苦难浪漫化。缺演论真正要表达的是：人类共同世界具有开放结构。已经存在之物不能穷尽尚可存在之物，任何时代都无权把自己的答案宣布为未来的终点。

缺口不是羞耻

现代生活常把不完整解释为个人失败。知识不足要立刻补齐，情绪低落要迅速恢复，人生路径要尽早确定，组织必须展示确定目标。仿佛成熟意味着没有迟疑、没有空白、没有尚未回答的问题。

但许多重要变化正从承认“不知道”开始。承认缺口不是放弃行动，而是拒绝用虚假完整遮盖现实。一个人能够说“我还不能解释这种经验”，一个制度能够承认“现有规则遗漏了某些人”，一个文明能够公开“我们的答案正在制造新问题”，都比强行维持完美更接近成熟。

答案也不是敌人

同样，不能因为答案不终极，就贬低建造、知识与制度。干净饮水、可靠医学、公共教育、艺术作品和法治保障，都是真实进入世界的文明成果。没有阳宇宙，未然只会停留在愿望；没有维护和继承，每一代人都只能重复前人的艰难。

问题不在于答案存在，而在于答案忘记了自己的历史性：忘记自己曾是对特定缺口的回应，忘记条件已经改变，忘记受到影响的人仍有权提出问题。

创造是一种共同责任

创造者不是站在世界之外的英雄。感知者依靠他人的经验，翻译者使用共同语言，建造者依靠无数执行与维护工作，成果又将进入更多人的生活。创造从来是一张关系网络。

因此，创造的尊严不来自支配未来，而来自对未然保持忠实，同时愿意让现实纠正自己。真正重要的不是“这是我的答案”，而是“这个回应是否让共同世界更能容纳此前无处安放的生命”。

在缺口与余地之间

缺口召唤行动，余地要求克制。只有缺口，没有余地，世界会被善意、效率和规划占满；只有余地，没有缺口，结构性伤害又会被包装成个人选择。

两者之间没有一次完成的公式。我们只能不断判断：不行动会伤害谁，行动又会占据谁；什么可以协助，什么不可代行；何时应当建造，何时应当停止；一个答案进入世界以后，是否仍允许拒绝、退出和修正。

文明的成熟，也许就体现在这种双重能力中：既不对缺失麻木，也不因看见缺失便急于接管一切。

把未来还给未来

每一代人都会把自己的答案交给后来者。最好的交付不是一座不许改动的纪念碑，而是一块坚实却没有封死的地面：其中保存知识、权利与记忆，也保存提问、异议和重新开始的能力。

未来的人会看到我们看不见的缺口。他们可能修正我们的概念，拒绝我们的方案，甚至用另一种语言理解何为文明。这不是理论失败，而是开放世界的正常结果。

缺演论若有一个最终承诺，便是拒绝最终答案。它愿意成为阳宇宙中的一份暂时文本，等待被阅读、检验、批评和修正；也愿意为尚未出现的问题留出位置。

我们生活在答案之中，也生活在答案之外。前者让我们拥有世界，后者让世界仍有未来。

版权与版本

© 2026 朱泫榛。正文以 CC BY-NC-ND 4.0 许可发布。允许署名、非商业地复制和传播未经改动的完整作品。翻译、改写、节选重组和商业使用需要另行授权。

权威版本: <https://github.com/huliye24/queyanlun>